

Diseño de la solución

Requisito R16A-RE-FU-009

FORMATO	Arquitectura
PROYECTO	R16 - Adquisiciones
REFERENCIA	
VERSIÓN	1.0
FECHA	18/06/2026
AUTOR	Cristóbal Sebastián García Coss
REVISOR	Juan David García Cruz

Contenido

1. Introducción	3
1.1 Propósito del documento	3
1.2 Alcance	3
1.3 Observaciones y riesgos abiertos	3
2. Visión general del diseño	4
2.1 Objetivo técnico	4
2.2 Componentes involucrados	4
3. Diseño funcional detallado	6
3.1 Flujo principal — Validación regulatoria al tramitar	6
3.2 Subflujo — ValidarDocumentosRegulatoriosBO.Validar()	7
3.3 Subflujo — Bifurcación de partidas (AceptaEntregasParciales = 1)	8
3.4 Reglas técnicas que no se pueden romper	8
4. Diseño de componentes	10
4.1 Diagrama de secuencia — Flujo completo	10
4.2 Diagrama de flujo — Lógica de decisión en TramitarPedidoBO	11
4.3 Modelo de clases nuevas	11
4.4 Interfaz de consumo hacia RE-FU-003	11
5. Impacto técnico	12
5.1 Componentes nuevos	12
5.2 Archivos a modificar	12
5.3 Scripts de base de datos	12
Script 1 — ALTER TABLE tpPedido	13
Script 2 — ALTER fnEsProductoControlado	13
Script 3 — catUsoArchivoSistema (solo si RE-FU-003 no lo incluye)	13
5.4 Dependencias externas	13
6. Manejo de errores y excepciones	14
7. Estrategia de pruebas	15
7.1 Pruebas funcionales (criterios de aceptación en DEV)	15
7.2 Pruebas unitarias	16
7.3 Pruebas de integración	17
7.4 Casos críticos	17
8. Auto-chequeo — Definition of Ready	17
Validación de criterios de aceptación	18
Control de versiones	20



1. Introducción

1.1 Propósito del documento

Definir el diseño técnico backend para el requisito R16A-RE-FU-009: **Validación de documentación regulatoria (Licencia Sanitaria, Aviso de Responsable Sanitario) al tramitar pedidos que contienen sustancias controladas**, con bifurcación de partidas cuando el cliente acepta entregas parciales.

Este documento cubre exclusivamente el lado Back/BD. El diseño Front se documenta en el ticket correspondiente (R16A-[DIS] Front RE-FU-009).

1.2 Alcance

Incluye:

- Validación bloqueante de documentos regulatorios durante la transacción `POST /PretramitarPedido/transaccion`, ejecutada dentro de `TramitarPedidoBO.Process()` (OBS-023).
- Separación de partidas controladas / no controladas cuando `ppPedido.AceptaEntregasParciales = 1` y los documentos regulatorios faltan.
- Creación de pedido hijo (`ppPedido`) para las partidas controladas separadas, con referencia al pedido de origen.
- Consumo del endpoint `GET /Validar/Cliente/{idCliente}/DocumentosRegulatorios` expuesto por RE-FU-003.
- Script BD: `nueva columna tpPedido.IdPedidoOrigenControlado + ALTER fnEsProductoControlado.`
- Alcance México únicamente (OBS-007 — ver §1.3).

No incluye:

- Validación regulatoria para clientes de **Perú**: el sistema no restringe por código; riesgo operativo asumido y documentado (OBS-007).
- Implementación del endpoint `GET /Validar/Cliente/{idCliente}/DocumentosRegulatorios` — es responsabilidad de RE-FU-003 (prerequisito).
- Carga/gestión de documentos regulatorios — es responsabilidad de RE-FU-003.
- Flujos de Factura por Adelantado (RE-FU-012) y sustancias controladas con variantes Mundial/Nacional/Origen (RE-FU-011) — esos requisitos cubren sus propias reglas adicionales.
- Generación de PDFs de factura (RE-FU-021/022).
- Frontend (modal de error, indicadores de partidas separadas).

1.3 Observaciones y riesgos abiertos

ID	Descripción	Impacto
OBS-007	Perú fuera de scope para controlados en esta release. El sistema no bloquea un pedido peruano con controlados por código.	Riesgo operativo asumido — confirmado con equipo.
OBS-023	La validación se ubica en <code>L05.TramitarPedido</code>	Decisión de arquitectura tomada.

	(TramitarPedidoBO.Process()), NO en L04.PretramitarPedido (VerificarPedidoTramitable BO). Desde la UI el usuario la percibe como parte del flujo de Pretramitar.	
GAP-RE-FU-003	Este requisito depende de que RE-FU-003 esté implementado y el endpoint /Validar/Ciente/{idCiente}/DocumentosRegulatorios esté disponible. Sin ese endpoint, ValidarDocumentosRegulatoriosBO no puede verificar documentos.	Bloqueante si RE-FU-003 no avanza en paralelo.
GAP-fnControlado	fnEsProductoControlado necesita ALTER para incluir la clave 'origen'. Este cambio es compartido con RE-FU-007. Coordinar script para no duplicar.	Coordinar con responsable de RE-FU-007.
GAP-catUsoArchivoSistema	Los registros LicenciaSanitaria y AvisoResponsableSanitario en catUsoArchivoSistema son responsabilidad del script de RE-FU-003. No duplicar INSERT en este requisito.	Confirmar que el script de RE-FU-003 los incluye antes de ejecutar scripts de RE-FU-009.

2. Visión general del diseño

2.1 Objetivo técnico

Interceptar la transacción de pretramitar pedido cuando existen partidas de sustancias controladas, verificar si el cliente cuenta con la documentación regulatoria vigente mediante el servicio de validación de RE-FU-003, y según el resultado: (a) continuar el flujo normal, (b) bloquearlo totalmente, o (c) bifurcar el pedido separando controlados de no controlados.

2.2 Componentes involucrados

Aplicativo	Componente	Responsabilidad	Ubicación
------------	------------	-----------------	-----------



Backend	ValidarDocumentosRegulatoriosBO	Determina si el cliente tiene documentos regulatorios vigentes para las partidas controladas del pedido. Retorna ResultadoValidacionRegulatoria.	L05.TramitarPedido\Validaciones\ (NUEVO)
Backend	ResultadoValidacionRegulatoria	Modelo de resultado de la validación. Contiene EsValido, Mensaje y lista de documentos faltantes.	L05.TramitarPedido\Models\ (NUEVO)
Backend	CrearPedidoHijoControladoBO	Bifurca el pedido: clona ppPedido sin las partidas controladas (para tramitar), crea un nuevo ppPedido hijo con las partidas controladas (queda en Pretramitar).	L05.TramitarPedido\Liberar\ (NUEVO)
Backend	TramitarPedidoBO	Orquestador principal. Se modifica para invocar la validación regulatoria y ejecutar la bifurcación si aplica.	L05.TramitarPedido\Liberar\TramitarPedidoBO.cs (MODIFICADO)
Backend	VerificarPedidoTramitableBO	Verificaciones previas al tramitar. Se limpia cualquier llamada a validación regulatoria que se hubiera agregado previamente (consolidada ahora en TramitarPedidoBO).	L04.PretramitarPedido\Tramite\VerificarPedidoTramitableBO.cs (MODIFICADO — limpieza)
Backend	ProductoBO.TipoExtensiones	Se agrega lógica para clasificar controlados de tipo	L05.TramitarPedido\o módulo de

		'origen'. Comparte lógica con fnEsProductoControlado.	Producto (MODIFICADO)
BD	fnEsProductoControlado	Función escalar SQL. Se extiende con la clave 'origen' para identificar controlados de origen internacional.	dbo.fnEsProductoControlado (ALTER)
BD	tpPedido.IdPedidoOrigenControlado	Nueva columna UNIQUEIDENTIFIER NULL. Cuando se tramita el pedido hijo (los controlados, en una segunda tramitación), almacena el IdPPPedido del pedido original del que provienen.	dbo.tpPedido (ALTER TABLE)
Servicio externo	GET /Validar/Cliente/{idCliente}/DocumentosRegulatorios	Endpoint expuesto por RE-FU-003. Retorna { esValido, reglas[] } con el cumplimiento regulatorio del cliente.	WebApi.Catalogos\Controllers\Validacion\ (RE-FU-003)

3. Diseño funcional detallado

3.1 Flujo principal — Validación regulatoria al tramitar

El flujo inicia cuando el ESAC hace clic en **"Pretramitar"** en la pantalla de Pretramitar Pedido.

Paso Acción

- 1 ESAC ejecuta acción "Pretramitar" → POST /PretramitarPedido/transaccion
- 2 PretramitarPedidoTramitarController → PretramitarPedidoTransaccionBO
- 3 PretramitarPedidoTransaccionBO → TramitarPedidoBO.Process(ppPedido)
- 4 TramitarPedidoBO llama ValidarDocumentosRegulatoriosBO.Validar(idPPPedido)
- 5 [Ver subflujo de validación §3.2]
- 6a Resultado: VÁLIDO → continuar flujo normal de tramitar (tpPedido INSERT, etc.)
- 6b Resultado: INVÁLIDO + AceptaEntregasParciales = 0 → lanzar NegocioException (pedido completo bloqueado, mensaje al ESAC)
- 6c Resultado: INVÁLIDO + AceptaEntregasParciales = 1 → [Ver subflujo bifurcación §3.3]

Criterios de aceptación cubiertos: AC-B (paso 6a), AC-C (paso 6b/6c), AC-A (retorno temprano en §3.2 paso 3).

3.2 Subflujo — ValidarDocumentosRegulatoriosBO.Validar()

Paso Acción

- 1 Consultar si el pedido tiene partidas de producto controlado:
ExistenPartidasControladas(idPPPedido)
- 2 Si NO tiene controlados → retornar ResultadoValidacionRegulatoria.Valido()
[fin, continúa flujo normal – cubre AC-A]
- 3 Obtener IdCliente y ClaveRegion del pedido
- 4 Si ClaveRegion ≠ 'MX' → retornar ResultadoValidacionRegulatoria.Valido()
[OBS-007: Perú no aplica, riesgo operativo asumido – cubre AC-D (Perú)]
- 5 Obtener lista de documentos requeridos para región MX:
["LicenciaSanitaria", "AvisoResponsableSanitario"]
- 6 Llamar GET /Validar/Cliente/{idCliente}/DocumentosRegulatorios (RE-FU-003)
- 7 Evaluar respuesta:
 - esValido = true → retornar ResultadoValidacionRegulatoria.Valido()
 - esValido = false → continuar
- 8 Construir mensaje GENÉRICO (CA-B4 prohíbe listar docs específicos):
"Las partidas con sustancias controladas no pueden tramitarse porque el cliente no cuenta con la documentación regulatoria requerida. Por favor, revise la sección de documentos regulatorios en la configuración del cliente."
- 9 Retornar ResultadoValidacionRegulatoria.Invalido(mensaje)
[Nota: el objeto no expone qué docs faltan – esa información queda interna si se necesita para logging, pero no se muestra al ESAC]

Pseudocódigo C#:

```
public ResultadoValidacionRegulatoria Validar(Guid idPPPedido)
{
    bool tieneControlados = ExistenPartidasControladas(idPPPedido);
    if (!tieneControlados)
        return ResultadoValidacionRegulatoria.Valido();

    Guid idCliente = ObtenerClienteDelPedido(idPPPedido);
    string claveRegion = ObtenerRegionDelPedido(idPPPedido);

    // OBS-007: Perú no soporta controlados en esta release
    if (claveRegion != "MX")
        return ResultadoValidacionRegulatoria.Valido();

    var respuesta = _validacionClienteService
        .ObtenerCumplimientoRegulatorio(idCliente); // HTTP GET → RE-FU-003

    if (respuesta.EsValido)
        return ResultadoValidacionRegulatoria.Valido();

    // CA-B4: mensaje genérico – NO listar docs específicos al ESAC
    const string mensaje =
        "Las partidas con sustancias controladas no pueden tramitarse "
        + "porque el cliente no cuenta con la documentación regulatoria "
        + "requerida. Por favor, revise la sección de documentos "
        + "regulatorios en la configuración del cliente.";

    // Los docs faltantes se pueden loguear internamente si se necesita,
    // pero NO se exponen en el mensaje al usuario (Regla R4 / CA-B4)
    return ResultadoValidacionRegulatoria.Invalido(mensaje);
}
```

3.3 Subflujo — Bifurcación de partidas (AceptaEntregasParciales = 1)

Se activa cuando la validación retorna Inválido Y el pedido tiene `AceptaEntregasParciales = 1`.

Paso Acción

```

1  TramitarPedidoBO llama CrearPedidoHijoControladoBO.Crear(ppPedidoOriginal)
2  CrearPedidoHijoControladoBO:
   a. Identificar partidas controladas en ppPedido (por fnEsProductoControlado)
   b. Clonar ppPedido → nuevo ppPedidoHijo (mismo cliente, región, condiciones)
   c. Mover partidas controladas al ppPedidoHijo
   d. SET ppPedidoHijo.IdPedidoOrigenControlado = ppPedidoOriginal.IdPPPedido
   e. Persistir ppPedidoHijo en BD (estado: Pretramitar – queda pendiente)
   f. Retornar ppPedidoOriginal sin las partidas controladas
3  TramitarPedidoBO continúa con ppPedidoOriginal (solo no-controlados)
4  Flujo normal: INSERT tpPedido con las partidas no controladas
5  El pedido hijo (controlados) queda en estado Pretramitar, esperando
   que el área de Regulatorios cargue los documentos (RE-FU-003) y el
   ESAC reintente tramitar el pedido hijo (cubre CA-B6)

> **CA-B6 – Tramitación del pedido hijo (flujo posterior):**
> Cuando Regulatorios registra los docs y el ESAC tramita el `ppPedidoHijo`:
> - Se genera un nuevo `tpPedido` con **folio distinto**
> - `tpPedido.IdPedidoOrigenControlado` = `IdPPPedido` del pedido original (trazabilidad)
> - El nuevo pedido sigue de forma **completamente independiente** el flujo estándar
> según sus condiciones (crédito/prepago, etc.) – Regla 6 de la Historia
> - Las partidas controladas **nunca generan FAA** – Regla 6 de la Historia

```

Reglas técnicas de la bifurcación:

- El `ppPedidoHijo` hereda todos los datos de cabecera del original (`IdCliente`, `IdVendedor`, condiciones de pago, región, etc.).
- Las partidas NO controladas se tramitan en el mismo `tpPedido` que resultaría del pedido original.
- El `ppPedidoHijo` **no** se tramita automáticamente — queda en pretramitar para acción posterior.
- La columna `tpPedido.IdPedidoOrigenControlado` se utiliza cuando el pedido hijo eventualmente se tramita: el `tpPedido` resultante registra el `IdPPPedido` del pedido original, para trazabilidad.

Criterio de aceptación cubierto: AC-C (bifurcación con entregas parciales).

3.4 Reglas técnicas que no se pueden romper

#	Regla	Consecuencia si se viola
R1	La validación regulatoria solo aplica a clientes MX. Perú pasa directo (OBS-007).	Pedidos de Perú bloqueados incorrectamente.
R2	Si no hay partidas controladas, NO llamar al endpoint de RE-FU-003.	Llamadas innecesarias; potencial bloqueo si RE-FU-003 no está disponible.
R3	El endpoint <code>/Validar/Cliente/{idClient</code>	Violación de separación de responsabilidades.

	e)/DocumentosRegulatorios es de solo lectura (GET). RE-FU-009 no escribe en catálogos de documentos.	
R4	La bifurcación solo ocurre si AceptaEntregasParciales = 1 Y hay docs faltantes. No bifurcar si el cliente tiene todos los docs.	Pedidos incorrectamente partidos.
R5	El pedido hijo (controlados) debe quedar en estado Pretramitar (no tramitado).	Registros inconsistentes en tpPedido.
R6	fnEsProductoControlado con clave 'origen' — el ALTER se coordina con RE-FU-007. No duplicar el script.	Conflicto de migraciones en BD.
R7	El documento de diseño de RE-FU-003 confirma: presencia del registro activo en ArchivoDominio es la única condición; RE-FU-009 NO valida fecha de vigencia ni autenticidad del documento.	Lógica de validación más restrictiva de lo requerido.
R8	El mensaje al ESAC cuando hay docs faltantes debe ser genérico (CA-B4). No mencionar nombres de documentos específicos ni la región.	Mensaje detallado expone información operativa que el ESAC no debe necesitar — debe dirigirse al área de Regulatorios.
R9	Las partidas controladas resultantes de la bifurcación nunca se facturan por adelantado (FAA), independientemente de si el cliente tiene FAA activo.	Regla 6 de la Historia. Coordinar con RE-FU-012 para garantizar el bypass.
R10	Los pedidos resultantes de la separación son completamente independientes . Cada uno sigue el flujo estándar según sus propias condiciones.	Regla 6 de la Historia. No implementar flujo especial para "pedidos hijos de controlados".



	Comparten solo la orden de compra origen.	
--	---	--

4. Diseño de componentes

4.1 Diagrama de secuencia — Flujo completo

```
sequenceDiagram
    actor ESAC
    participant Controller as PretramitarPedido<br/>TramitarController (L04)
    participant TransBO as PretramitarPedido<br/>TransaccionBO (L04)
    participant TramBO as TramitarPedidoBO (L05)
    participant ValBO as ValidarDocumentos<br/>RegulatoriosBO (L05)
    participant RE003 as GET /Validar/Cliente/<br/>{id}/DocumentosRegulatorios
    participant BifBO as CrearPedidoHijo<br/>ControladoBO (L05)
    participant BD as SQL Server

    ESAC->>Controller: POST /PretramitarPedido/transaccion
    Controller->>TransBO: PretramitarPedidoTransaccion()
    TransBO->>TramBO: Process(ppPedido)

    TramBO->>ValBO: Validar(idPPPedido)
    ValBO->>BD: ExistenPartidasControladas(idPPPedido)
    BD-->>ValBO: tieneControlados

    alt Sin controlados
        ValBO-->>TramBO: Valido()
    else Con controlados, región ≠ MX
        ValBO-->>TramBO: Valido() [OBS-007]
    else Con controlados, región = MX
        ValBO->>RE003: GET /Validar/Cliente/{idCliente}/DocumentosRegulatorios
        RE003-->>ValBO: { esValido, reglas[] }

        alt esValido = true
            ValBO-->>TramBO: Valido()
        else esValido = false
            ValBO-->>TramBO: Invalido(mensaje, docsFaltantes)

            alt AceptaEntregasParciales = 0
                TramBO-->>TransBO: NegocioException(mensaje)
                TransBO-->>Controller: Error 400
                Controller-->>ESAC: Mensaje de bloqueo
            else AceptaEntregasParciales = 1
                TramBO->>BifBO: Crear(ppPedidoOriginal)
                BifBO->>BD: INSERT ppPedidoHijo (controlados, en Pretramitar)
                BD-->>BifBO: ppPedidoHijo persistido
                BifBO-->>TramBO: ppPedidoOriginal sin controlados
            end
        end
    end

    TramBO->>BD: INSERT tpPedido (partidas no controladas)
    BD-->>TramBO: tpPedido creado
    TramBO-->>TransBO: OK
    TransBO-->>Controller: OK
    Controller-->>ESAC: Pedido tramitado (parcial o total)
```



4.2 Diagrama de flujo — Lógica de decisión en TramitarPedidoBO

flowchart TD

```

A([Inicio: TramitarPedidoBO.Process]) --> B{¿Tiene partidas\ncontroladas?}
B -- No --> Z([Flujo normal\ntramitar])
B -- Sí --> C{¿ClaveRegion\n= 'MX'?}
C -- No --> Z
C -- Sí --> D[Llamar ValidarDocumentosRegulatoriosBO.Validar]
D --> E{¿esValido?}
E -- Sí --> Z
E -- No --> F{¿AceptaEntregasParciales\n= 1?}
F -- No --> G([NegocioException\nBloqueo total])
F -- Sí --> H[CrearPedidoHijoControladoBO.Crear]
H --> I[ppPedidoHijo INSERT\nen BD - queda Pretramitar]
I --> J[ppPedidoOriginal\nsin controlados]
J --> Z
Z --> K[INSERT tpPedido]
K --> L([Fin - Pedido tramitado])

```

4.3 Modelo de clases nuevas

// L05.TramitarPedido\Models\ResultadoValidacionRegulatoria.cs

```

public sealed class ResultadoValidacionRegulatoria
{
    public bool          EsValido          { get; private set; }
    public string        Mensaje           { get; private set; }
    public List<string> DocsFaltantes      { get; private set; }

    private ResultadoValidacionRegulatoria() { }

    public static ResultadoValidacionRegulatoria Valido() =>
        new() { EsValido = true, Mensaje = string.Empty, DocsFaltantes = new() };

    public static ResultadoValidacionRegulatoria Invalido(
        string mensaje, List<string> docsFaltantes) =>
        new() { EsValido = false, Mensaje = mensaje, DocsFaltantes = docsFaltantes };
}

```

// L05.TramitarPedido\Models\ResultadoBifurcacion.cs

```

public sealed class ResultadoBifurcacion
{
    public PPPedido PPPedidoSinControlados { get; set; }
    public Guid      IdPPPedidoHijoControlado { get; set; }
}

```

4.4 Interfaz de consumo hacia RE-FU-003

ValidarDocumentosRegulatoriosBO llama al endpoint de RE-FU-003 a través de una interfaz de servicio (no HTTP directo, para facilitar testing):

// Interfaz (ya puede existir en la capa de servicios de RE-FU-003)

```

public interface IValidacionClienteService
{
    RespuestaValidacionCliente ObtenerCumplimientoRegulatorio(Guid idCliente);
}

```

// DTO de respuesta (alineado con contrato Endpoint 5 de RE-FU-003 DIS-SOL)

```

public sealed class RespuestaValidacionCliente
{
}

```



```

public bool EsValido { get; set; }
public List<ReglaValidacion> Reglas { get; set; }
}

public sealed class ReglaValidacion
{
    public string Clave { get; set; }
    public bool Cumple { get; set; }
    public List<DetalleRegla> Detalle { get; set; }
    public string Mensaje { get; set; }
}

public sealed class DetalleRegla
{
    public string Clave { get; set; }
    public bool Cumple { get; set; }
    public Guid? IdArchivoDominio { get; set; }
}

```

5. Impacto técnico

5.1 Componentes nuevos

Archivo	Responsabilidad
L05.TramitarPedido\Validaciones\ValidarDocumentosRegulatoriosBO.cs	Validación regulatoria: detecta controlados, llama RE-FU-003, retorna resultado.
L05.TramitarPedido\Models\ResultadoValidacionRegulatoria.cs	Modelo inmutable de resultado de validación.
L05.TramitarPedido\Models\ResultadoBifurcacion.cs	Resultado de la operación de separación de pedido.
L05.TramitarPedido\Liberar\CrearPedidoHijoControladoBO.cs	Lógica de bifurcación: crea pedido hijo en Pretramitar.

5.2 Archivos a modificar

Archivo	Cambio
L05.TramitarPedido\Liberar\TramitarPedidoBO.cs	Agregar llamada a ValidarDocumentosRegulatoriosBO.Validar(). Agregar bifurcación: si inválido + parciales, llamar CrearPedidoHijoControladoBO.Crear().
L04.PretramitarPedido\Tramite\VerificarPedidoTramitableBO.cs	Quitar cualquier llamada a validación regulatoria que pudiera existir — la validación fue movida a L05 (OBS-023).
ProductoBO.TipoExtensions.cs	Agregar soporte para clave 'origen' en la clasificación de tipo de controlado.

5.3 Scripts de base de datos

Script 1 — ALTER TABLE tpPedido

```
-- RE-FU-009 | Script 01
-- Agrega columna de trazabilidad para pedidos bifurcados
-- Un tpPedido resultante de tramitar el pedido hijo (los controlados)
-- registra aquí el IdPPPedido del pedido original del que provienen.
ALTER TABLE dbo.tpPedido
ADD IdPedidoOrigenControlado UNIQUEIDENTIFIER NULL;
GO
```

Script 2 — ALTER fnEsProductoControlado

> **⚠ Coordinar con RE-FU-007 antes de ejecutar.** Si RE-FU-007 ya alteró esta función, este script puede omitirse o fusionarse.

```
-- RE-FU-009 | Script 02 (compartido con RE-FU-007)
-- Agrega la clave 'origen' al conjunto de tipos de producto controlado
ALTER FUNCTION dbo.fnEsProductoControlado (@IdProducto UNIQUEIDENTIFIER)
RETURNS BIT
AS
BEGIN
    DECLARE @EsControlado BIT = 0;
    SELECT @EsControlado = 1
    FROM dbo.catTipoControlado tc -- nombre de tabla a confirmar con arquitecto
    INNER JOIN dbo.Producto p ON p.IdCatTipoControlado = tc.IdCatTipoControlado
    WHERE p.IdProducto = @IdProducto
        AND tc.Clave IN ('mundial', 'nacional', 'origen'); -- 'origen' es la adición

    RETURN @EsControlado;
END;
GO
```

> **⚠ Pendiente confirmar nombre exacto de tabla catTipoControlado y relación con Producto.** Revisar estructura actual con el equipo antes de ejecutar.

Script 3 — catUsoArchivoSistema (solo si RE-FU-003 no lo incluye)

```
-- RE-FU-009 | Script 03 — SOLO EJECUTAR SI RE-FU-003 NO LO INCLUYE EN SU SCRIPT
-- (GAP-catUsoArchivoSistema — coordinar con Isai García / RE-FU-003)
IF NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM dbo.catUsoArchivoSistema
    WHERE Clave = 'LicenciaSanitaria'
)
BEGIN
    INSERT INTO dbo.catUsoArchivoSistema
        (IdCatUsoArchivoSistema, Clave, Descripcion, Activo)
    VALUES
        (NEWID(), 'LicenciaSanitaria', 'Licencia Sanitaria', 1),
        (NEWID(), 'AvisoResponsableSanitario', 'Aviso de Responsable Sanitario', 1);
END
GO
```

5.4 Dependencias externas

Dependencia	Tipo	Estado
-------------	------	--------



RE-FU-003: GET /Validar/Cliente/{idCliente}/DocumentosRegulatorios	Bloqueante — sin este endpoint, RE-FU-009 no puede validar.	Prerequisito funcional. Coordinar merge con Isai García.
RE-FU-007: ALTER fnEsProductoControlado	Compartido. Si RE-FU-007 avanza primero, el Script 02 de RE-FU-009 puede omitirse.	Coordinar secuencia de scripts.

6. Manejo de errores y excepciones

Escenario	Comportamiento esperado	Tipo de error
Pedido sin partidas controladas	Retorno temprano <code>Valido()</code> — ningún error, flujo normal.	—
Cliente de Perú con controlados	Retorno temprano <code>Valido()</code> — OBS-007, flujo normal. Riesgo operativo documentado.	—
Docs regulatorios faltantes + <code>AceptaEntregasParciales = 0</code>	<code>NegocioException</code> con mensaje descriptivo. El pedido completo queda bloqueado. La excepción sube hasta el controller y se retorna HTTP 400 con el mensaje al ESAC.	<code>NegocioException</code>
Docs regulatorios faltantes + <code>AceptaEntregasParciales = 1</code>	Bifurcación exitosa — no es un error, es el flujo alternativo. Se devuelve respuesta OK con las partidas no controladas tramitadas.	—
Endpoint RE-FU-003 no disponible (timeout / 500)	Tratar como validación fallida — lanzar <code>NegocioException</code> con mensaje: <code>_"No fue posible verificar la documentación regulatoria del cliente. Intente nuevamente."_</code> Registrar en bitácora de errores de sistema. No dejar el pedido en estado inconsistente.	<code>NegocioException</code> + log



Endpoint RE-FU-003 retorna 404 (cliente no encontrado)	Tratar como docs faltantes → aplicar lógica de <code>AceptaEntregasParciales</code> .	<code>NegocioException</code> o bifurcación
<code>fnEsProductoControlado</code> retorna resultado inesperado (NULL)	Tratar como "sin controlados" (retorno seguro). Registrar en bitácora para revisión.	— + log
<code>CrearPedidoHijoControladoB</code> o falla al persistir <code>ppPedidoHijo</code>	Rollback de la transacción completa. Ningún registro queda a medias. <code>NegocioException: "Error al separar las partidas controladas. Intente nuevamente."</code>	<code>NegocioException</code> + rollback
<code>ppPedido</code> sin partidas no controladas al bifurcar (todo es controlado)	Caso borde: el pedido original queda sin partidas → no se genera <code>tpPedido</code> . El hijo (todos los controlados) queda en Pretramitar. Retornar advertencia al ESAC.	⚠ Pendiente confirmar comportamiento con líder técnico.

7. Estrategia de pruebas

7.1 Pruebas funcionales (criterios de aceptación en DEV)

CA	Descripción	Caso de prueba	Resultado esperado
AC-A	Pedido sin controlados → flujo normal	Crear <code>ppPedido</code> con partidas de productos no controlados. Pretramitar.	Tramita sin llamar al endpoint de RE-FU-003. <code>tpPedido</code> generado correctamente.
AC-B	Pedido con controlados, cliente MX, documentos vigentes	Cargar <code>LicenciaSanitaria</code> + <code>AvisoResponsableSanitario</code> para el cliente (vía RE-FU-003). Crear <code>ppPedido</code> con controlados. Pretramitar.	Tramita normalmente. <code>tpPedido</code> generado. Sin bifurcación.
AC-C1	Controlados + sin docs +	Cliente MX sin documentos regulatorios.	HTTP 400, mensaje descriptivo con los documentos

	AceptaEntregasParciales = 0	ppPedido con controlados, AceptaEntregasParciales = 0. Pretramitar.	faltantes. Ningún tpPedido creado.
AC-C2	Controlados + sin docs + AceptaEntregasParciales = 1	Cliente MX sin documentos regulatorios. ppPedido con controlados Y no controlados, AceptaEntregasParciales = 1. Pretramitar.	tpPedido generado con solo las partidas no controladas. Nuevo ppPedido hijo creado con las controladas, en estado Pretramitar.
AC-D	Perú con controlados	Cliente de Perú. ppPedido con controlados. Pretramitar.	Tramita sin validación regulatoria. tpPedido generado. No se llama RE-FU-003.
AC-E	Solo falta un documento	Cliente MX con solo LicenciaSanitaria, sin AvisoResponsableSanitario.	Mensaje de error menciona específicamente AvisoResponsableSanitario.

7.2 Pruebas unitarias

- ValidarDocumentosRegulatoriosBO.Validar() con mock IValidacionClienteService:
 - Sin controlados → retorna Valido() sin llamar al servicio.
 - Con controlados, región ≠ MX → retorna Valido() sin llamar al servicio.
 - Con controlados, región MX, servicio retorna esValido=true → retorna Valido().
 - Con controlados, región MX, servicio retorna esValido=false, 1 doc faltante → retorna Invalido() con mensaje correcto.
 - Con controlados, región MX, servicio retorna esValido=false, 2 docs faltantes → mensaje menciona ambos.
 - Servicio lanza excepción → se relanza como NegocioException con mensaje amigable.
- CrearPedidoHijoControladoBO.Crear():
 - ppPedido con 3 partidas (2 controladas, 1 no controlada) → hijo tiene 2, original tiene 1.
 - IdPedidoOrigenControlado del hijo = IdPPPedido del original.
 - Persistencia del hijo en BD (estado Pretramitar verificado).
- TramitarPedidoBO (flujo completo con mocks):
 - Validación retorna Valido() → no llama a CrearPedidoHijoControladoBO.
 - Validación retorna Invalido(), AceptaEntregasParciales=0 → lanza NegocioException.

◦ Validación retorna `Invalido()`, `AceptaEntregasParciales=1` → llama a `CrearPedidoHijoControladoBO`, continúa con pedido reducido.

7.3 Pruebas de integración

• Flujo E2E con BD de prueba:

- Pretramitar pedido con controlados + docs vigentes → `tpPedido` correcto en BD.
- Pretramitar con controlados + sin docs + parciales → 2 registros en BD (`tpPedido` + `ppPedido` hijo), `IdPedidoOrigenControlado` referenciado.
- Pretramitar el pedido hijo después de cargar los docs → `tpPedido` hijo con `IdPedidoOrigenControlado = IdPPPedido_original`.

7.4 Casos críticos

Caso	Por qué es crítico
Pedido 100% controlado + <code>AceptaEntregasParciales=1</code> + sin docs	El pedido original queda sin partidas después de la bifurcación. ¿Se genera un <code>tpPedido</code> vacío? Confirmar comportamiento con líder técnico.
RE-FU-003 endpoint no disponible en ambiente de integración	Que el fallback bloquee la transacción (no la deje en estado inconsistente).
Concurrencia: dos ESACs pretraminando el mismo pedido simultáneamente	Que la transacción BD tenga bloqueo adecuado y solo uno tenga éxito.
Bifurcación cuando <code>fnEsProductoControlado</code> no incluye 'origen' por falta del ALTER	Que los productos de origen pasen como no controlados — riesgo si el script de BD no se aplicó.

8. Auto-chequeo — Definition of Ready

Pregunta	Respuesta
✓ ¿Sé qué flujo implementar?	Sí. Flujo principal (§3.1) + subflujo de validación (§3.2) + subflujo de bifurcación (§3.3) + diagramas (§4.1, §4.2).
✓ ¿Sé qué pasa si algo falla?	Sí. Tabla de errores completa en §6 con 8 escenarios cubiertos.
✓ ¿Sé qué reglas no puedo romper?	Sí. 7 reglas técnicas documentadas en §3.4.
✓ ¿Sé qué pruebas debo pasar?	Sí. 6 CA funcionales + 9 unitarias + 3 integración + 4 casos críticos en §7.
✓ ¿Sé dónde impacta mi cambio?	Sí. 4 archivos nuevos + 3 modificados + 3 scripts BD en §5.
✓ ¿Sé qué NO debo hacer / qué quedó fuera de alcance?	Sí. §1.2 lista explícitamente Perú, gestión de documentos, FAA, RE-FU-011/012/021/022.
⚠ ¿Prerequisito RE-FU-003 resuelto?	Pendiente confirmar que el endpoint <code>/Validar/Cliente/{idCliente}/DocumentosRe</code>

	gulatorios esté disponible en el ambiente de desarrollo antes de implementar RE-FU-009.
⚠ ¿Caso borde "pedido 100% controlado + parciales" definido?	Pendiente confirmar con líder técnico (§6 y §7.4).

Validación de criterios de aceptación

> Criterios numerados según Historia R16A-79 (fuente de verdad).

CA	Descripción resumida	Estado	Justificación
CA-A1	Detecta pedido con controlados para decidir si valida	✓ Cumple	ExistenPartidasControladas() en §3.2 paso 1.
CA-A2	Sin controlados → sin validación, flujo normal	✓ Cumple	Retorno temprano Valido() en §3.2 paso 2.
CA-B1	Validación automática al tramitar (solo MX)	✓ Cumple	Llamada a RE-FU-003 endpoint en §3.2 paso 6. Perú excluido en paso 4.
CA-B2	Solo verifica presencia, no vigencia	✓ Cumple	No se evalúan fechas ni contenido. Regla R7 en §3.4.
CA-B3	Docs faltantes: tramitar parciales si acepta, bloquear si no acepta	✓ Cumple	Bifurcación en §3.1 pasos 6b/6c y §3.3.
CA-B4	Mensaje genérico al ESAC (sin especificar docs faltantes)	✓ Cumple	~~Corregido~~ — mensaje genérico en §3.2 paso 8. Regla R8 en §3.4.
CA-B5	Con docs registrados → tramitar sin interrupción	✓ Cumple	Valido() retorno → flujo normal sin mensaje.
CA-B6	Pedido hijo retenido se tramita en nuevo folio (misma OC)	✓ Cumple	Documentado en §3.3 (flujo posterior). tpPedido.IdPedidoOrigenControlado en §5.3.

Documento generado el 2026-06-30. Pendiente de revisión y aprobación por líder técnico antes de iniciar desarrollo.



Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Tipo de Cambio	Descripción del cambio	Aprobó

